

آمار و احتمال مهندسی - دکتر بهرک

آزمون کوتاه سه - متغیرهای تصادفی، امید ریاضی، واریانس و توزیع های گسسته

۱. چهار تاس

۳ نمره

چهار تاس ناسالم و یکسان، که هر کدام ۱۰ وجه دارد و رویش اعداد ۱ تا ۱۰ نوشته شده است را، مستقل از یکدیگر پرتاب می کنیم.

الف) احتمال آنکه بیشترین عدد مشاهده شده در میان این چهار تاس، کمتر مساوی عدد صحیح k باشد چقدر است؟ ($0 \leq k \leq 10$)

ب) امید ریاضی بیشترین عدد مشاهده شده در میان این چهار تاس را محاسبه کنید.

ج) امید ریاضی مجموع سه عدد کوچکتر مشاهده شده در میان این چهار تاس را محاسبه کنید.

راهنمایی:

$$1^4 + 2^4 + \dots + n^4 = \frac{n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)}{30}$$

پاسخ:

الف) متغیر تصادفی X را بیشترین عدد مشاهده شده در میان چهار تاس تعریف می کنیم:

$$X = \max(X_1, X_2, X_3, X_4)$$

به طوری که متغیر تصادفی X_i برابر با عدد مشاهده شده روی تاس i ام می باشد.

حال به محاسبه ی احتمال خواسته شده می پردازیم:

$$P(X \leq k) = P(X_1 \leq k \cap X_2 \leq k \cap X_3 \leq k \cap X_4 \leq k)$$

$$= P(X_1 \leq k) \times P(X_2 \leq k) \times P(X_3 \leq k) \times P(X_4 \leq k)$$

$$= (P(X_1 \leq k))^4$$

از آنجا که تاس ها مستقل اند، احتمال اشتراکشان برابر با ضرب احتمال هر کدام خواهد بود. همچنین چون تاس ها یکسان اند و هر کدام ۱۰ حالت دارد، احتمال آن ها با هم برابر خواهد بود:

$$P(X_1 \leq k) = \frac{k}{10}$$

بنابراین:

$$P(X \leq k) = (P(X_1 \leq k))^4$$

$$= \left(\frac{k}{10}\right)^4$$

ب) با توجه به قسمت قبل، چون متغیر تصادفی X گسسته و دارای مقادیر صحیح و نامنفی می باشد، می توانیم از فرمول زیر برای محاسبه ی امید ریاضی X استفاده کنیم:

$$\begin{aligned}
 E[X] &= \sum_{i=0}^{\infty} P(X > i) \\
 &= \sum_{i=0}^{\infty} (1 - P(X \leq i)) \\
 &= 11 - \sum_{i=0}^{\infty} P(X \leq i) \\
 &= 11 - \left(\left(\frac{1}{11}\right)^4 + \left(\frac{1}{11}\right)^4 + \dots + \left(\frac{1}{11}\right)^4 \right) \\
 &= 11 - \left(\frac{1^4 + 2^4 + \dots + 10^4}{11^4} \right) \\
 &= 11 - \left(\frac{\frac{11(11)(21)(329)}{30}}{11^4} \right) \\
 &= 11 - \left(\frac{25333}{10000} \right) = 8,4667
 \end{aligned}$$

ج) متغیر تصادفی S را مجموع اعداد هر چهار تاس در نظر می گیریم. در این صورت:

$$S = X_1 + X_2 + X_3 + X_4 \rightarrow E[S] = E[X_1] + E[X_2] + E[X_3] + E[X_4]$$

$$E[X_1] = E[X_2] = E[X_3] = E[X_4] = \frac{1}{11}(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) = 5,5$$

$$\rightarrow E[S] = 4 \times 5,5 = 22$$

سپس، متغیر تصادفی R را نیز مشابه با خواسته ی سوال، یعنی مجموع سه عدد کوچکتر در میان چهار تاس، تعریف می کنیم. مشخص است که مجموع سه عدد کوچکتر، برابر با مجموع هر چهار عدد منهای بیشترین عدد می باشد:

$$R = S - X \rightarrow E[R] = E[S] - E[X]$$

$$= 22 - 8,4667 = 13,5333$$

۲. شرق یا غرب؟

۳ نمره

شاه زاگ تصمیم گرفته در راستای ارتقای خدمات راه و شهرسازی در دریم‌لند، جاده‌ی کمربندی این شهر را به یک دوراهی تبدیل کند تا دسترسی شهروندان به سمت شرق و غرب آسان‌تر شود. از آن‌جا که شاه زاگ در درس آمار و احتمال نیز دستی بر آتش دارد، تصمیم دارد با استفاده از دانش خود میزان ترافیک احتمالی هر شاخه را در ساعات اوج عبور و مرور پیش‌بینی کند.

او می داند که تعداد خودروهایی که در بازه ی زمانی اوج به سمت شرق حرکت می کنند، از توزیع پواسون با پارامتر λ_1 پیروی می کند، و تعداد خودروهایی که به سمت غرب می روند نیز از توزیع پواسون با پارامتر λ_2 ، و این دو متغیر تصادفی مستقل از یکدیگرند.

اکنون شاه زاگ می خواهد بداند که اگر در مجموع n خودرو وارد این جاده ی کمربندی شوند، احتمال اینکه دقیقاً m خودرو از این جاده به سمت غرب حرکت کنند چقدر است؟
 راهنمایی: ابتدا ثابت کنید که جمع دو متغیر تصادفی پواسن مستقل، خود یک متغیر تصادفی پواسن است.

پاسخ:

فرض می کنیم $E \sim \text{Poisson}(\lambda_1)$ تعداد خودروهای راهی شرق و $W \sim \text{Poisson}(\lambda_2)$ تعداد خودروهای راهی غرب باشد، همچنین می دانیم $E \perp W$. می خواهیم $\Pr(W = m \mid E + W = n)$ را بیابیم. برای این کار ابتدا جمع دو پواسن مستقل را محاسبه می کنیم.

اثبات می کنیم $E + W \sim \text{Poisson}(\lambda_1 + \lambda_2)$. برای هر $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$:

$$\Pr(E + W = n) = \sum_{k=0}^n \Pr(E = k, W = n - k) = \sum_{k=0}^n \Pr(E = k) \Pr(W = n - k),$$

که در گام آخر از استقلال استفاده کردیم. با جایگذاری PMF پواسون داریم:

$$\Pr(E + W = n) = \sum_{k=0}^n \frac{e^{-\lambda_1} \lambda_1^k}{k!} \cdot \frac{e^{-\lambda_2} \lambda_2^{n-k}}{(n-k)!} = e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} \sum_{k=0}^n \frac{\lambda_1^k \lambda_2^{n-k}}{k!(n-k)!}.$$

اکنون با استفاده از بسط اتحاد دوجمله ای داریم:

$$\sum_{k=0}^n \frac{\lambda_1^k \lambda_2^{n-k}}{k!(n-k)!} = \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \lambda_1^k \lambda_2^{n-k} = \frac{(\lambda_1 + \lambda_2)^n}{n!}.$$

پس

$$\Pr(E + W = n) = e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} \frac{(\lambda_1 + \lambda_2)^n}{n!},$$

که دقیقاً $\text{Poisson}(\lambda_1 + \lambda_2)$ است. بنابراین $E + W \sim \text{Poisson}(\lambda_1 + \lambda_2)$.

اکنون:

$$\Pr(W = m \mid E + W = n) = \frac{\Pr(W = m, E = n - m)}{\Pr(E + W = n)}.$$

صورت و مخرج را بازنویسی می کنیم:

$$\Pr(W = m, E = n - m) = \frac{e^{-\lambda_2} \lambda_2^m}{m!} \cdot \frac{e^{-\lambda_1} \lambda_1^{n-m}}{(n-m)!} = \frac{e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} \lambda_2^m \lambda_1^{n-m}}{m!(n-m)!},$$

$$\Pr(E + W = n) = \frac{e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} (\lambda_1 + \lambda_2)^n}{n!}.$$

بنابراین با ساده سازی:

$$\Pr(W = m \mid E + W = n) = \binom{n}{m} \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2} \right)^m \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} \right)^{n-m}.$$

یعنی به شرط ثابت بودن مجموع n خودرو،

$$W \mid (E + W = n) \sim \text{Binomial}\left(n, \frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2}\right).$$

احتمال خواسته شده:

$$\Pr(W = m \mid E + W = n) = \binom{n}{m} \left(\frac{\lambda_r}{\lambda_1 + \lambda_r} \right)^m \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_r} \right)^{n-m}$$

۳. مصاحبه‌ی سه مرحله‌ای عباس آقا

۴ نمره

در یک آزمون شفاهی، سه مصاحبه‌کننده به‌طور مستقل با عباس آقا مصاحبه می‌کنند. مصاحبه هر نفر تا زمانی ادامه می‌یابد که عباس آقا برای سومین بار اشتباه کند؛ در این فرآیند، هر بار که عباس آقا اشتباه می‌کند، از آن به بعد احتمال اینکه یک سؤال را درست پاسخ دهد نصف می‌شود. فرض کنید در ابتدای هر مصاحبه (و صرف‌نظر از مصاحبه قبلی) احتمال درست‌گویی عباس آقا برابر $p \in (0, 1)$ است؛ پس قبل از اولین اشتباه، احتمال درستی p است، پس از اولین اشتباه $p/2$ ، و پس از دومین اشتباه $p/4$. (مصاحبه با سومین اشتباه پایان می‌یابد.)

(الف) امید ریاضی و واریانس تعداد پاسخ‌های درست کل عباس آقا در سه مصاحبه را به‌دست آورید.

(ب) عباس آقا در مرحله قبل نمره s کسب کرده است و به تازگی متوجه شده که آن نمره هم در نمره این مرحله تاثیر دارد. اگر نمره کل این بخش برابر تعداد پاسخ‌های درست با ضریب α به علاوه نمره مرحله قبلش باشد، امید ریاضی و واریانس نمره نهایی را محاسبه کنید.

(پ) تعداد کل پاسخ‌های نادرست عباس آقا در سه مصاحبه چقدر است؟ امید و واریانس آن را بیابید.

(ث) سناریوی دیگری را در نظر بگیرید: ۱۰ سؤال داخل یک ظرف قرار دارد. سه مصاحبه‌کننده به‌طور مستقل و به‌ترتیب، هرکدام ۲ سؤال را به‌صورت تصادفی از داخل این ظرف انتخاب می‌کنند و از عباس آقا می‌پرسند. عباس آقا روی ۵ تا از این ۱۰ سؤال تسلط کامل دارد (اگر یکی از این ۵ سؤال از او پرسیده شود، قطعاً درست پاسخ می‌دهد) و روی ۵ سؤال دیگر هیچ تسلطی ندارد. CDF تعداد سؤال‌هایی که در این سناریو عباس آقا درست پاسخ می‌دهد را محاسبه کنید.

پاسخ:

مدل‌سازی یک مصاحبه:

در یک مصاحبه، تعداد پاسخ‌های درست را با C_1 نشان می‌دهیم. میان دو اشتباه پیاپی، «تعداد درست‌ها پیش از اولین اشتباه» یک توزیع Geometric است.

اگر احتمال درست‌گویی در آن فاز s و احتمال اشتباه $s - 1 = f$ باشد، ابتدا متغیر تصادفی

$$Y = \text{«تعداد کل سؤال‌ها تا اولین اشتباه»}$$

را تعریف می‌کنیم. در این صورت

$$Y \sim \text{Geom}(f), \quad \Pr(Y = k) = (1 - f)^{k-1} f, \quad k = 1, 2, \dots$$

و بنابراین

$$E[Y] = \frac{1}{f}, \quad \text{Var}(Y) = \frac{1-f}{f^2}.$$

از طرفی، متغیر موردنیاز ما

$$G = \text{«تعداد پاسخ‌های درست قبل از اولین اشتباه»}$$

است؛ یعنی دقیقاً یک واحد کمتر از تعداد کل سؤال‌ها تا اولین اشتباه:

$$G = Y - 1.$$

پس

$$E[G] = E[Y - 1] = \frac{1}{f} - 1 = \frac{1-f}{f} = \frac{s}{f},$$

و

$$Var(G) = Var(Y) = \frac{1-f}{f^2} = \frac{s}{f^2}.$$

در مصاحبه ما سه فاز داریم:

فاز	s (احتمال درست)	$f = 1 - s$
۰	p	$1 - p$
۱	$\frac{p}{2}$	$1 - \frac{p}{2}$
۲	$\frac{p}{4}$	$1 - \frac{p}{4}$

بگذارید G_0, G_1, G_2 به ترتیب «تعداد درست‌ها پیش از اشتباه بعدی» در این سه فاز باشند. به علت خاصیت حافظه‌دار نبودن و استقلال فازها پس از وقوع اشتباه، داریم

$$C_1 = G_0 + G_1 + G_2, \quad G_0, G_1, G_2 \text{ با استقلال}$$

پس

$$E[C_1] = \frac{p}{1-p} + \frac{\frac{p}{2}}{1-\frac{p}{2}} + \frac{\frac{p}{4}}{1-\frac{p}{4}}, \quad Var(C_1) = \frac{p}{(1-p)^2} + \frac{\frac{p}{2}}{(1-\frac{p}{2})^2} + \frac{\frac{p}{4}}{(1-\frac{p}{4})^2}.$$

سه مصاحبه مستقل و هم‌توزیع هستند. پس اگر $C = C_1 + C_2 + C_3$ تعداد درست‌های کل باشد:

(الف) امید و واریانس تعداد درست‌ها: دقت کنید که چون C_i ها مستقل هستند، واریانس مجموع برابر مجموع واریانس‌ها می‌شود.

$$E[C] = 3 E[C_1] = 3 \left(\frac{p}{1-p} + \frac{\frac{p}{2}}{1-\frac{p}{2}} + \frac{\frac{p}{4}}{1-\frac{p}{4}} \right),$$

$$Var(C) = 3 Var(C_1) = 3 \left(\frac{p}{(1-p)^2} + \frac{\frac{p}{2}}{(1-\frac{p}{2})^2} + \frac{\frac{p}{4}}{(1-\frac{p}{4})^2} \right).$$

(ب) امید و واریانس نمره: با $S = \alpha C + s$ و استقلال/خطی بودن امید:

$$E[S] = \alpha E[C] + s, \quad Var(S) = \alpha^2 Var(C).$$

(پ) تعداد نادرست‌ها: در هر مصاحبه دقیقاً ۳ پاسخ نادرست رخ می‌دهد (مصاحبه با سومین اشتباه تمام می‌شود). پس در سه مصاحبه:

$$E[\text{نادرست}] = 9, \quad Var(\text{نادرست}) = 0, \quad \text{نادرست‌های کل} = 9.$$

(ت) محاسبه CDF: اگر X تعداد پاسخ‌های درست باشد، چون در مجموع ۶ سؤال بدون جایگزینی از بین ۱۰ سؤال انتخاب می‌شود و عباس آقا روی ۵ سؤال «مسلط» است، داریم:

$$X \sim \text{Hypergeometric}(N = 10, K = 5, n = 6), \quad \Pr(X = k) = \frac{\binom{5}{k} \binom{5}{6-k}}{\binom{10}{6}}, \quad k = 1, 2, 3, 4, 5.$$

تابع توزیع تجمعی (CDF):

$$F(k) = \Pr(X \leq k) = \sum_{r=1}^k \Pr(X = r)$$

که به صورت خلاصه می‌شود:

$$F(k) = \begin{cases} 0, & k < 1, \\ \frac{1}{42}, & k = 1, \\ \frac{11}{42}, & k = 2, \\ \frac{31}{42}, & k = 3, \\ \frac{41}{42}, & k = 4, \\ 1, & k \geq 5. \end{cases}$$

$F(k) = \Pr(X \leq k)$	$\Pr(X = k)$	k
$\frac{1}{42}$	$\frac{1}{42}$	1
$\frac{11}{42}$	$\frac{5}{21}$	2
$\frac{31}{42}$	$\frac{10}{21}$	3
$\frac{41}{42}$	$\frac{5}{21}$	4
1	$\frac{1}{42}$	5

Distribution	PMF	Var / E
Bernoulli	$\Pr(X = k) = p^k(1-p)^{1-k}$	$E[X] = p, \quad \text{Var}(X) = p(1-p)$
Binomial	$\Pr(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$	$E[X] = np, \quad \text{Var}(X) = np(1-p)$
Geometric	$\Pr(X = k) = p(1-p)^{k-1}$	$E[X] = \frac{1}{p}, \quad \text{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2}$
Negative Binomial	$\Pr(X = k) = \binom{k+r-1}{k} (1-p)^k p^r$	$E[X] = \frac{r(1-p)}{p}, \quad \text{Var}(X) = \frac{r(1-p)}{p^2}$
Poisson	$\Pr(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$	$E[X] = \lambda, \quad \text{Var}(X) = \lambda$
Hypergeometric	$\Pr(X = k) = \frac{\binom{K}{k} \binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}$	$E[X] = n \frac{K}{N}, \quad \text{Var}(X) = n \frac{K}{N} \left(1 - \frac{K}{N}\right) \frac{N-n}{N-1}$
Discrete Uniform	$\Pr(X = k) = \frac{1}{b-a+1}$	$E[X] = \frac{a+b}{2}, \quad \text{Var}(X) = \frac{(b-a+1)^2 - 1}{12}$

جدول ۱: توزیع‌های گسسته به همراه فرمول آنها